

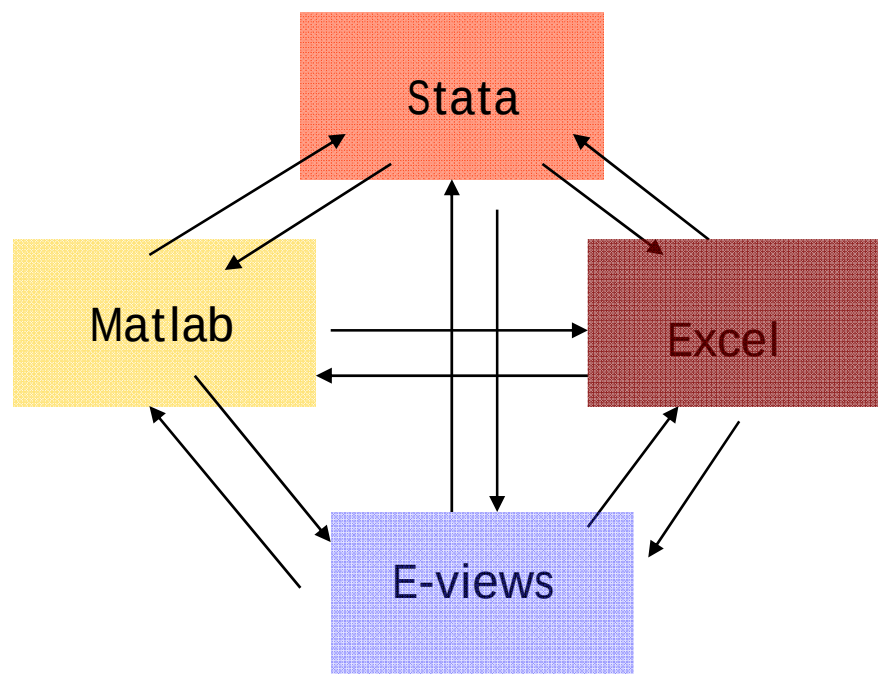
Stata - Intro

- I. Repaso: tipos de bases de datos para el análisis.
- II. Stat-Transfer
 - i. Un vistazo al entorno gráfico
- III. Stata:
 - i. Entorno gráfico
 - ii. Sintaxis
 - iii. Estadísticas Descriptivas, Tablas
 - iv. Econometría
 - v. Formatos de Datos
 - vi. Manipular bases de datos
 - vii. Otros comandos útiles
- IV. Trabajo Práctico

Stat transfer - Un vistazo al entorno gráfico

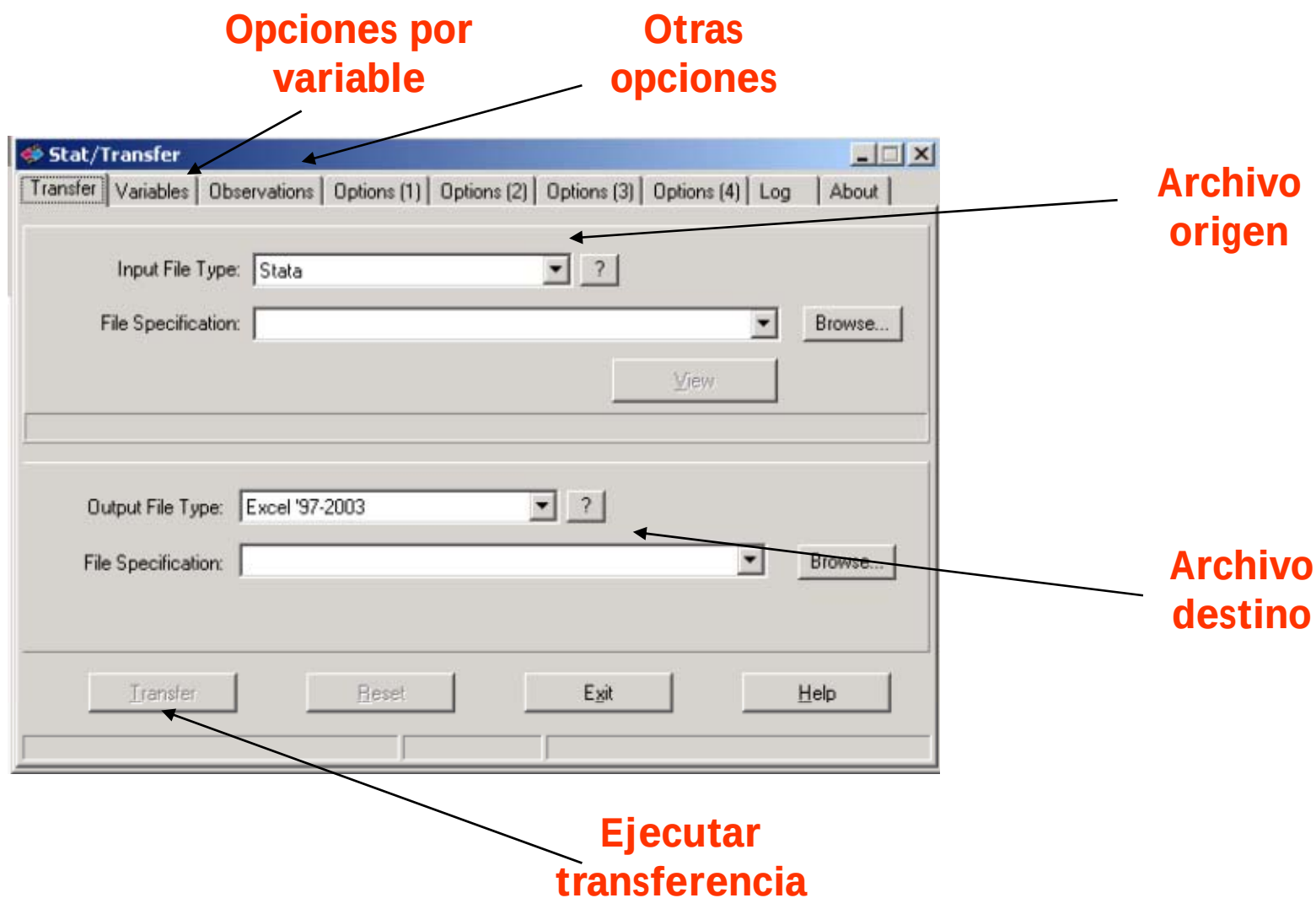
Stat-Transfer:

- Software que permite transferir bases de datos entre distintos programas estadísticos (y sus distintas versiones).



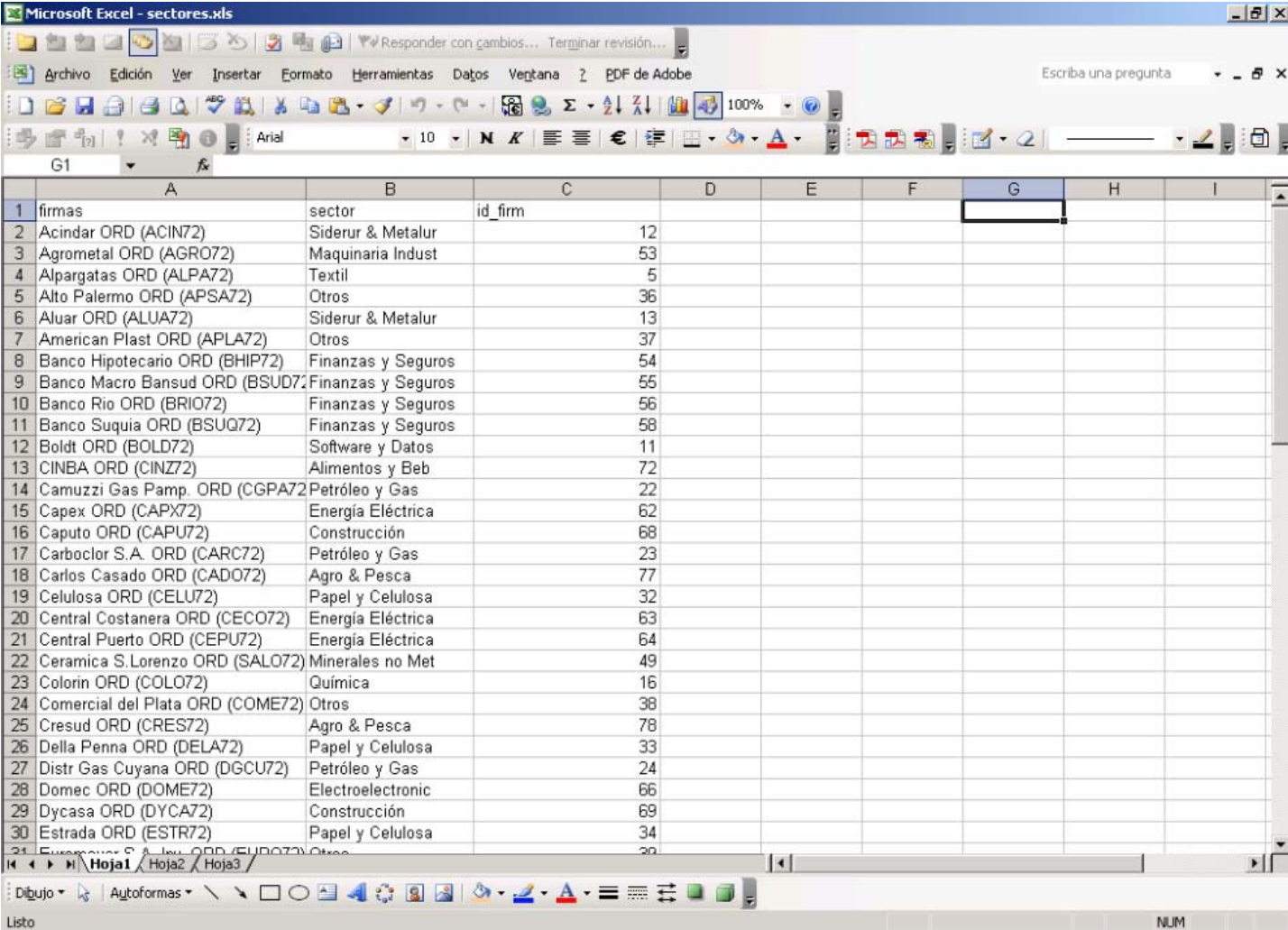
- Y muchas más: dbase, SPSS, txt, CSV, etc.

Stat transfer - Un vistazo al entorno gráfico



Stat transfer - Un vistazo al entorno gráfico

- Ejemplo: Transfiriendo base de datos desde el Excel (.xls) al Stata (.dta)

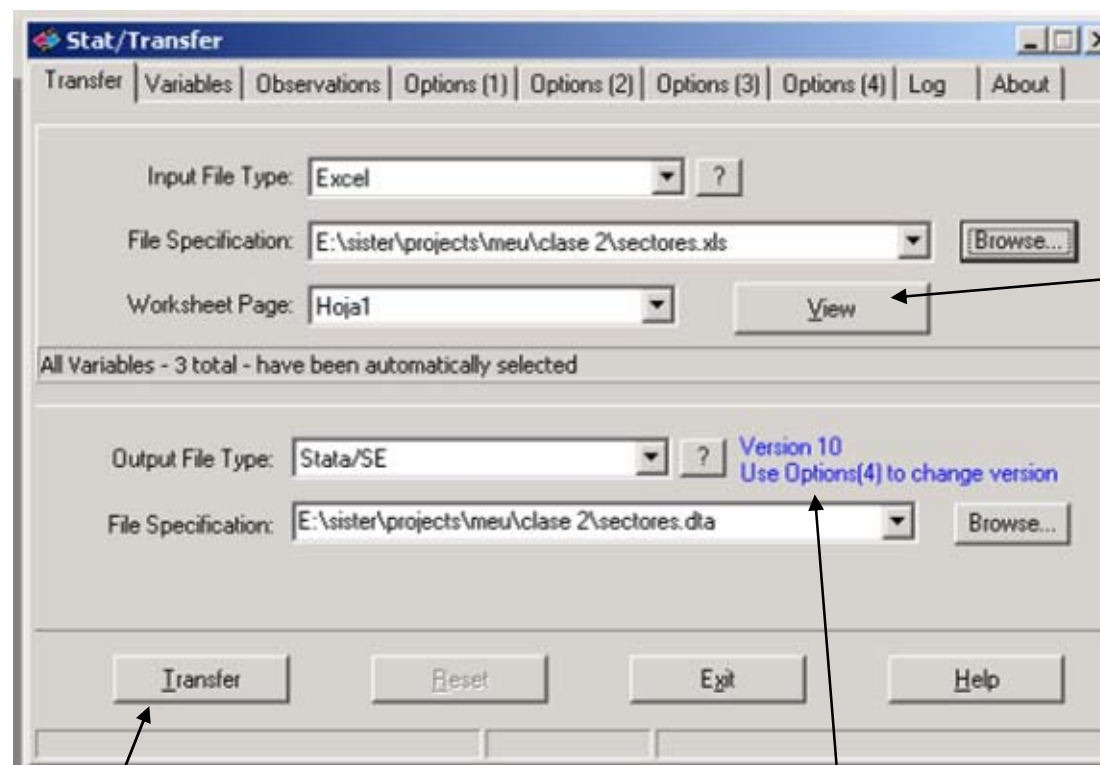


The screenshot shows a Microsoft Excel window titled 'Microsoft Excel - sectores.xls'. The spreadsheet contains a table with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	firmas	sector	id_firm						
2	Acindar ORD (ACIN72)	Siderur & Metalur	12						
3	Agrometal ORD (AGRO72)	Maquinaria Indust	53						
4	Alpargatas ORD (ALPA72)	Textil	5						
5	Alto Palermo ORD (APSA72)	Otros	36						
6	Aluar ORD (ALUA72)	Siderur & Metalur	13						
7	American Plast ORD (APLA72)	Otros	37						
8	Banco Hipotecario ORD (BHIP72)	Finanzas y Seguros	54						
9	Banco Macro Bansud ORD (BSUD72)	Finanzas y Seguros	55						
10	Banco Rio ORD (BRIO72)	Finanzas y Seguros	56						
11	Banco Suquia ORD (BSUG72)	Finanzas y Seguros	58						
12	Boldt ORD (BOLD72)	Software y Datos	11						
13	CINBA ORD (CINZ72)	Alimentos y Beb	72						
14	Camuzzi Gas Pamp. ORD (CGPA72)	Petróleo y Gas	22						
15	Capex ORD (CAPX72)	Energía Eléctrica	62						
16	Caputo ORD (CAPU72)	Construcción	68						
17	Carboclor S.A. ORD (CARC72)	Petróleo y Gas	23						
18	Carlos Casado ORD (CADO72)	Agro & Pesca	77						
19	Celulosa ORD (CELU72)	Papel y Celulosa	32						
20	Central Costanera ORD (CECO72)	Energía Eléctrica	63						
21	Central Puerto ORD (CEPU72)	Energía Eléctrica	64						
22	Ceramica S. Lorenzo ORD (SALO72)	Minerales no Met	49						
23	Colorin ORD (COLO72)	Química	16						
24	Comercial del Plata ORD (COME72)	Otros	38						
25	Cresud ORD (CRES72)	Agro & Pesca	78						
26	Della Penna ORD (DELA72)	Papel y Celulosa	33						
27	Distr Gas Cuyana ORD (DGPU72)	Petróleo y Gas	24						
28	Domec ORD (DOME72)	Electroelectronic	66						
29	Dycasa ORD (DYCA72)	Construcción	69						
30	Estrada ORD (ESTR72)	Papel y Celulosa	34						
31	Estrada S.A. ORD (ESTR72)	Otros	30						

Stat transfer - Un vistazo al entorno gráfico

- Ejemplo: Transfiriendo base de datos desde el Excel al Stata



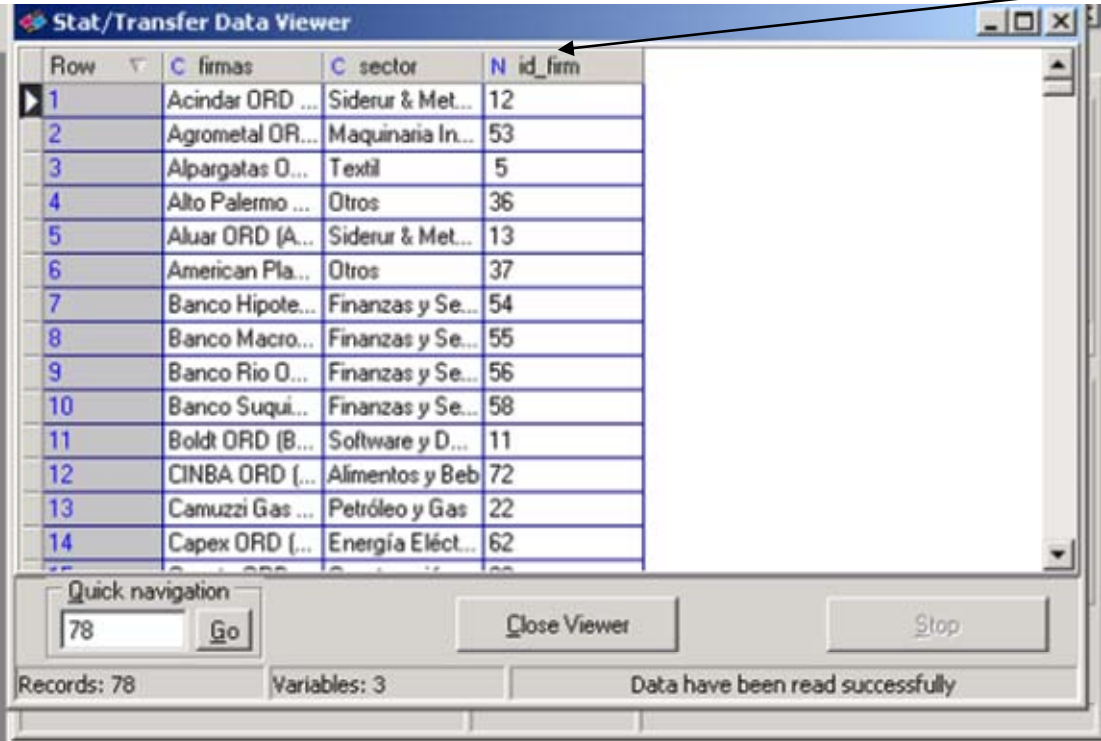
**Visualizar
lectura de
datos**

**Generar
Transferencia**

**Es posible
activar otras
versiones**

Stat transfer - Un vistazo al entorno gráfico

- Ejemplo: Transfiriendo base de datos desde el Excel al Stata



Stat/Transfer Data Viewer

Row	C firmas	C sector	N id_firm
1	Acindar ORD ...	Siderur & Met...	12
2	Agrometal OR...	Maquinaria In...	53
3	Alpargatas O...	Textil	5
4	Alto Palermo ...	Otros	36
5	Aluar ORD (A...	Siderur & Met...	13
6	American Pla...	Otros	37
7	Banco Hipote...	Finanzas y Se...	54
8	Banco Macro...	Finanzas y Se...	55
9	Banco Rio O...	Finanzas y Se...	56
10	Banco Suqui...	Finanzas y Se...	58
11	Boldt ORD (B...	Software y D...	11
12	CINBA ORD (...)	Alimentos y Beb	72
13	Camuzzi Gas ...	Petróleo y Gas	22
14	Capex ORD (...)	Energía Eléct...	62

Quick navigation
78 Go

Close Viewer Stop

Records: 78 Variables: 3 Data have been read successfully

Reconoce el nombre de las variables

Stata - Entorno gráfico

Menu desplegable

Do-file editor

Data Editor: Visualizar/Editar variables (aquí están los datos!)

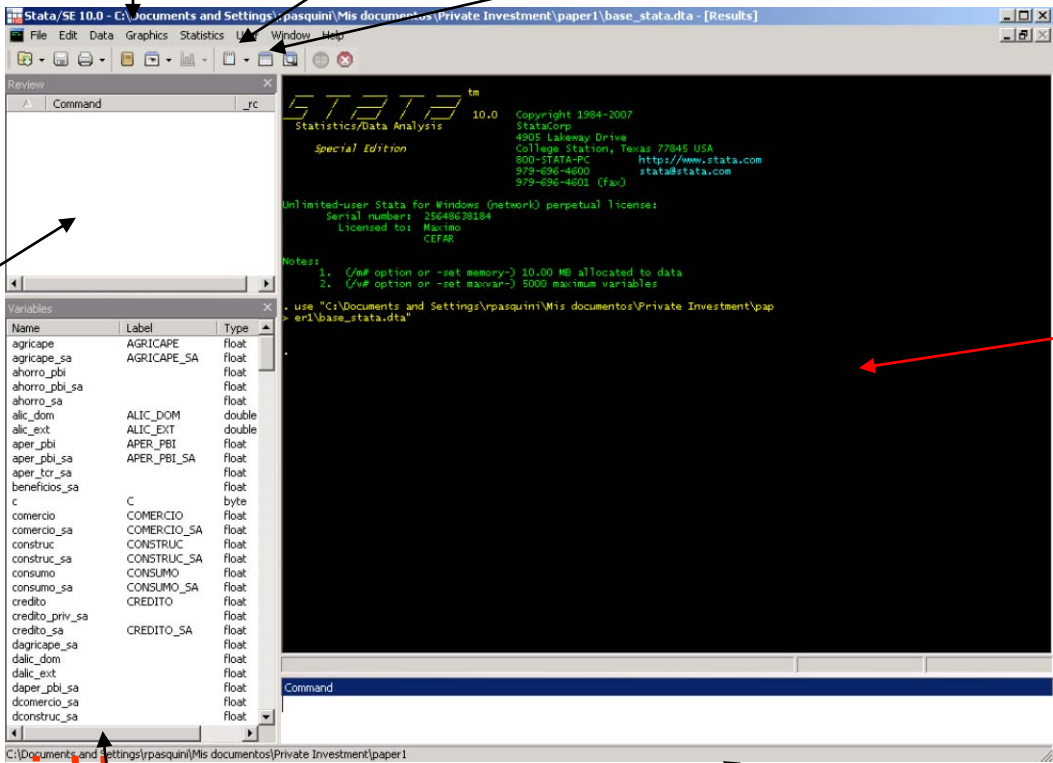
Pantalla de resultados (en general se copian desde aquí los resultados algún documento principal Word ,Excel,)

Existen algunos comandos para exportar resultados directamente a un archivo de texto o similar. (util)

Comandos previos

Nombre de Variables, etiquetas, tipos de variables.

Línea de comando

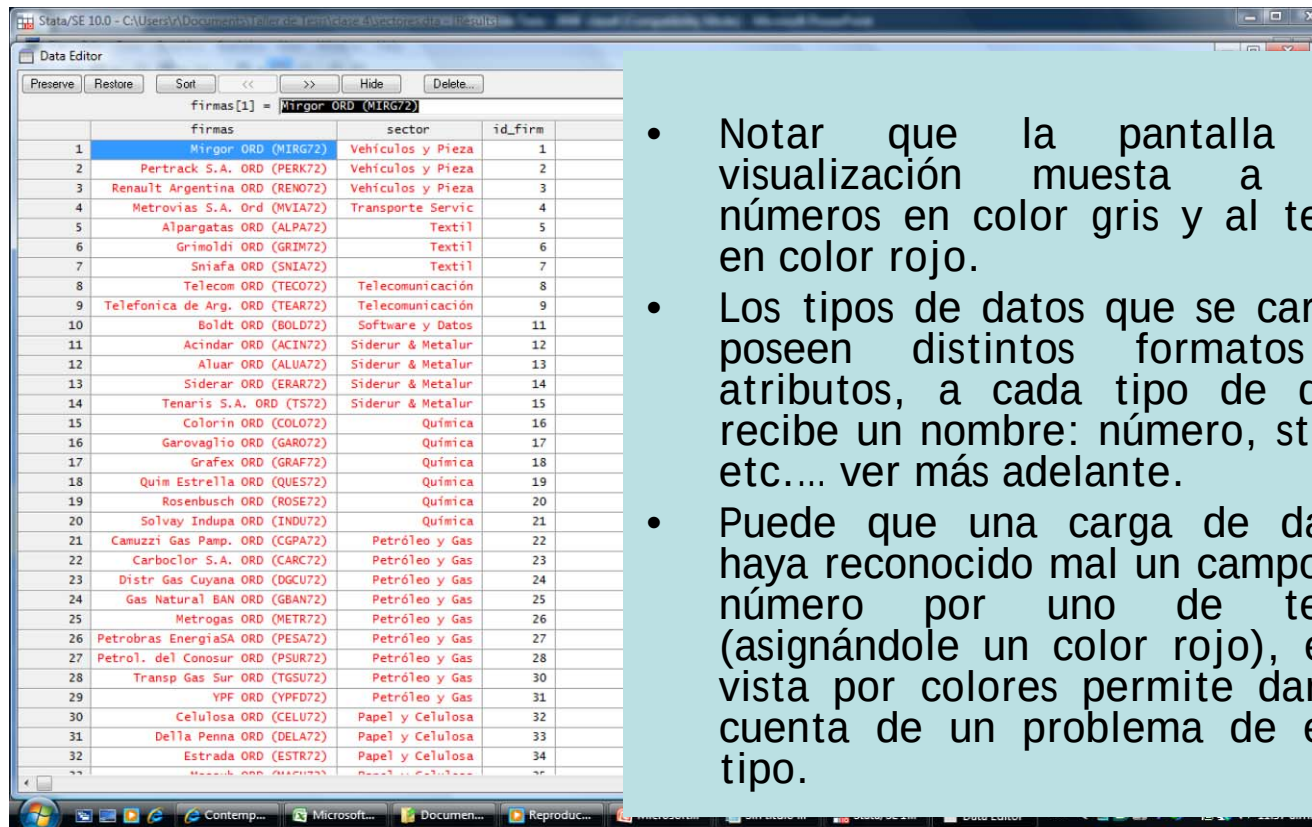


The screenshot shows the Stata 10.0 interface. At the top is a menu bar with 'File', 'Edit', 'Data', 'Graphics', 'Statistics', 'View', 'Window', and 'Help'. Below the menu bar is a toolbar. On the left side, there is a 'Variables' list showing a table of variables with columns for Name, Label, and Type. The main window is divided into two panes: the top pane is the 'Do-file editor' showing the Stata startup screen with copyright information and license details; the bottom pane is the 'Data Editor' showing a list of variables. At the bottom of the window is a 'Command' line.

Name	Label	Type
agricape	AGRICAPE	float
agricape_sa	AGRICAPE_SA	float
ahorro_pbi		float
ahorro_pbi_sa		float
ahorro_sa		float
alic_dom	ALIC_DOM	double
alic_ext	ALIC_EXT	double
aper_pbi	APER_PBI	float
aper_pbi_sa	APER_PBI_SA	float
aper_tr_sa		float
beneficios_sa		float
c	C	byte
comercio	COMERCIO	float
comercio_sa	COMERCIO_SA	float
construc	CONSTRUC	float
construc_sa	CONSTRUC_SA	float
consumo	CONSUMO	float
consumo_sa	CONSUMO_SA	float
credito	CREDITO	float
credito_priv_sa		float
credito_sa	CREDITO_SA	float
dagricape_sa		float
dalic_dom		float
dalic_ext		float
daper_pbi_sa		float
dcomercio_sa		float
dconstruc_sa		float

Stat transfer - Un vistazo al entorno gráfico

- Ejemplo (Cont.) : Transfiriendo base de datos desde el Excel al Stata
- En stata> Open para cargar el archivo,
- Usando el file sectores.dta que construí en Stata transfer



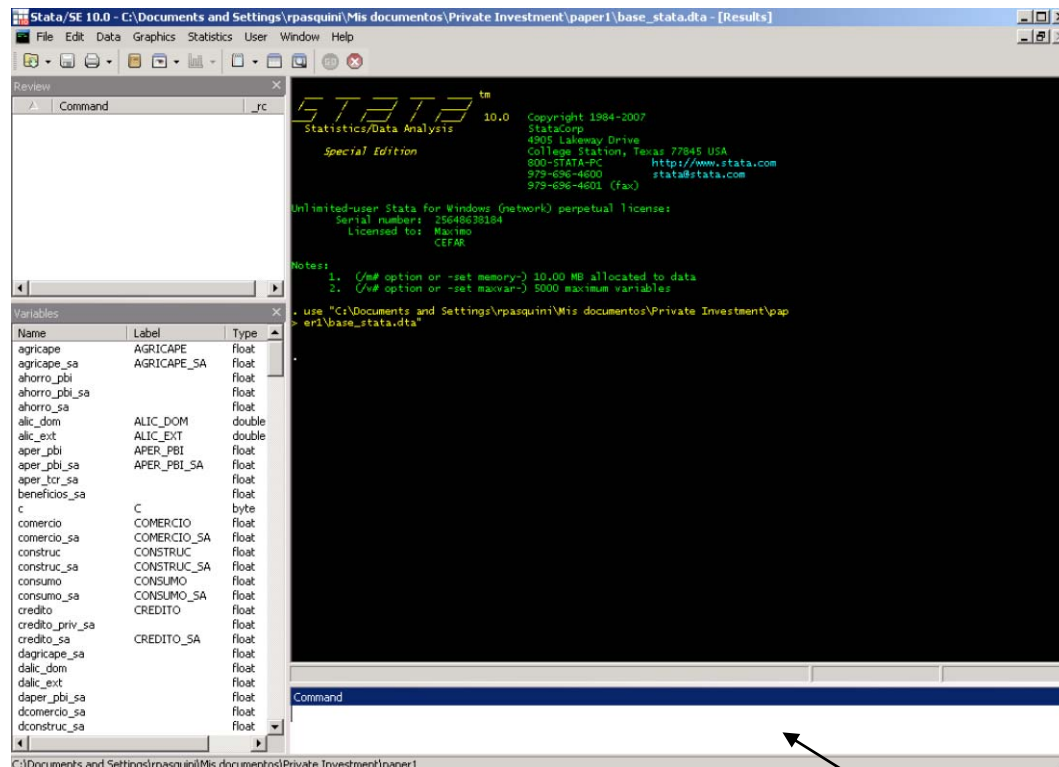
The screenshot shows the Stata Data Editor window with the following data:

	firmas	sector	id_Firm
1	Mirgor ORD (MIRG72)	Vehículos y Pieza	1
2	Pertrack S.A. ORD (PERK72)	Vehículos y Pieza	2
3	Renault Argentina ORD (REN072)	Vehículos y Pieza	3
4	Metrovias S.A. Ord (MVIA72)	Transporte Servic	4
5	Alpargatas ORD (ALPA72)	Textil	5
6	Grimoldi ORD (GRIM72)	Textil	6
7	Sniafa ORD (SNIA72)	Textil	7
8	Telecom ORD (TECO72)	Telecomunicación	8
9	Telefonica de Arg. ORD (TEAR72)	Telecomunicación	9
10	Boldt ORD (BOLD72)	Software y Datos	11
11	Acindar ORD (ACIN72)	Siderur & Metalur	12
12	Aluar ORD (ALUA72)	Siderur & Metalur	13
13	Siderar ORD (ERAR72)	Siderur & Metalur	14
14	Tenaris S.A. ORD (TS72)	Siderur & Metalur	15
15	Colorin ORD (COLO72)	Química	16
16	Garovaglio ORD (GAR072)	Química	17
17	Grafex ORD (GRA72)	Química	18
18	Quim Estrella ORD (QUES72)	Química	19
19	Rosenbusch ORD (ROSE72)	Química	20
20	Solvay Indupa ORD (INDU72)	Química	21
21	Camuzzi Gas Pamp. ORD (CGPA72)	Petróleo y Gas	22
22	Carboclor S.A. ORD (CARC72)	Petróleo y Gas	23
23	Distr Gas Cuyana ORD (DGC72)	Petróleo y Gas	24
24	Gas Natural BAN ORD (GBAN72)	Petróleo y Gas	25
25	Metrogas ORD (METR72)	Petróleo y Gas	26
26	Petrobras EnergiaSA ORD (PESA72)	Petróleo y Gas	27
27	Petrol. del Conosur ORD (PSUR72)	Petróleo y Gas	28
28	Transp Gas Sur ORD (TGSU72)	Petróleo y Gas	30
29	YPF ORD (YPFD72)	Petróleo y Gas	31
30	Celulosa ORD (CELU72)	Papel y Celulosa	32
31	Della Penna ORD (DELA72)	Papel y Celulosa	33
32	Estrada ORD (ESTR72)	Papel y Celulosa	34

- Notar que la pantalla de visualización muestra a los números en color gris y al texto en color rojo.
- Los tipos de datos que se cargan poseen distintos formatos y atributos, a cada tipo de dato recibe un nombre: número, string etc.... ver más adelante.
- Puede que una carga de datos haya reconocido mal un campo de número por uno de texto (asignándole un color rojo), esta vista por colores permite darnos cuenta de un problema de este tipo.

Stata - Entorno gráfico

Menu
desplegable

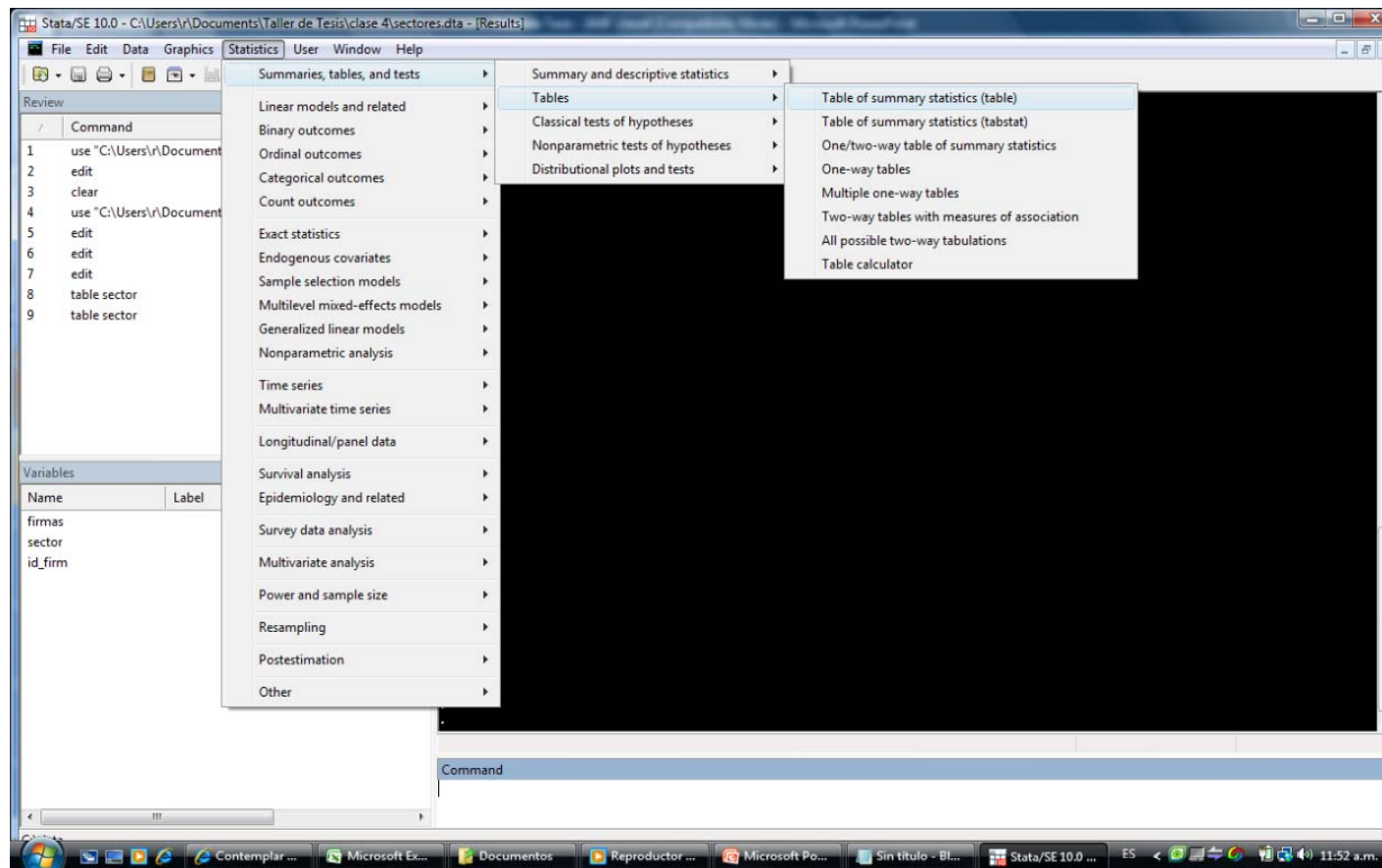


Línea de comando

- Para ejecutar alguna acción deseada (ej: generar una tabla con estadísticas, correr un test o una regresión, un gráfico, etc.) existen dos formas:
 - Mediante el menú desplegable buscar la función
 - Ingresando directamente el comando a través de la línea de comando.
- Si se elige alguna acción para realizar en el menú desplegable, también aparecerá el comando asociado en la línea de comando.
- Utilizar un do-file para conjuntos de comandos simplifica la tarea.

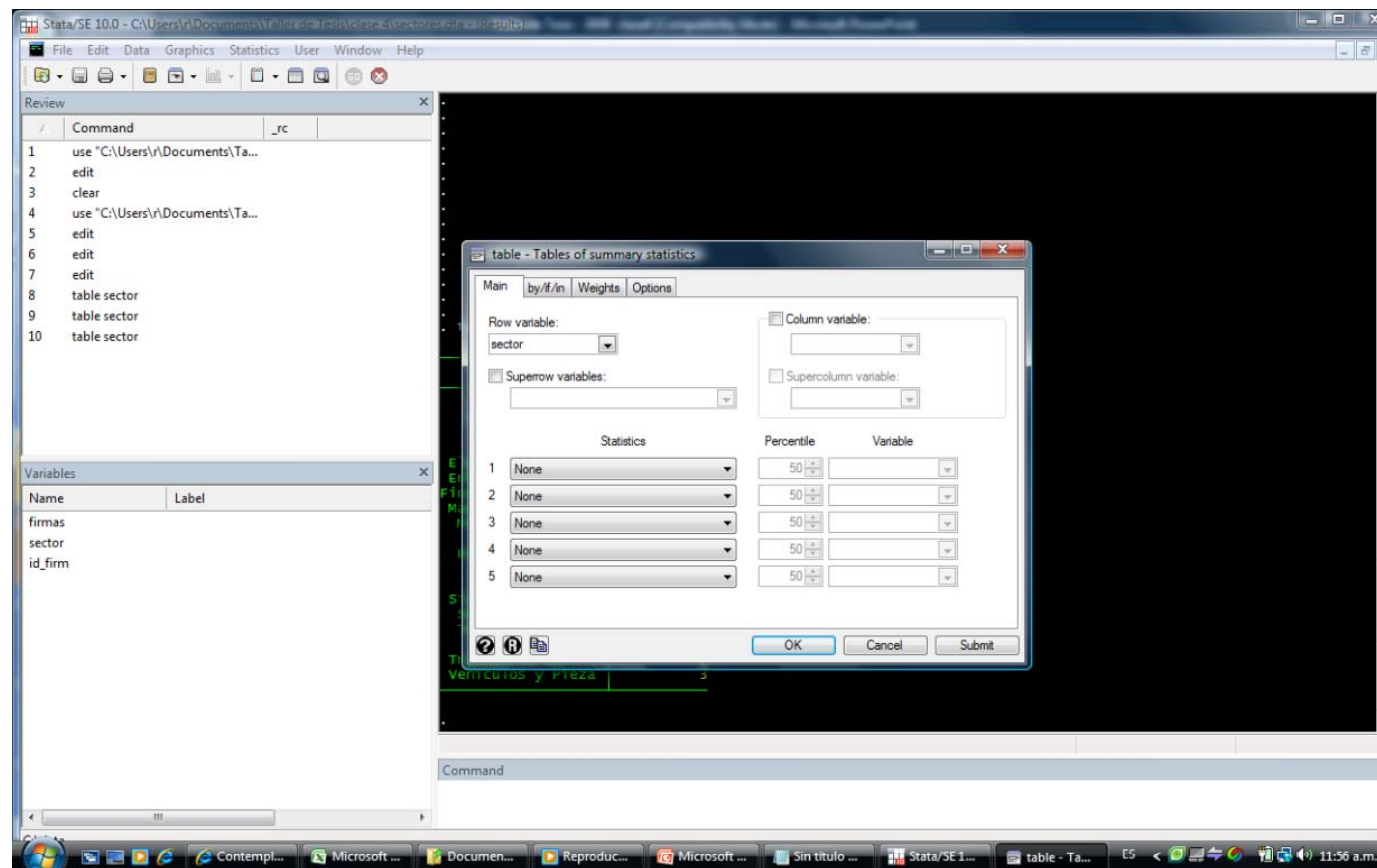
Stata - Entorno gráfico

- Ejemplo (Cont.) : Buscamos hacer una tabla que me indique la cantidad de empresas con la que cuento por sector.
- Mediante el menú desplegable:



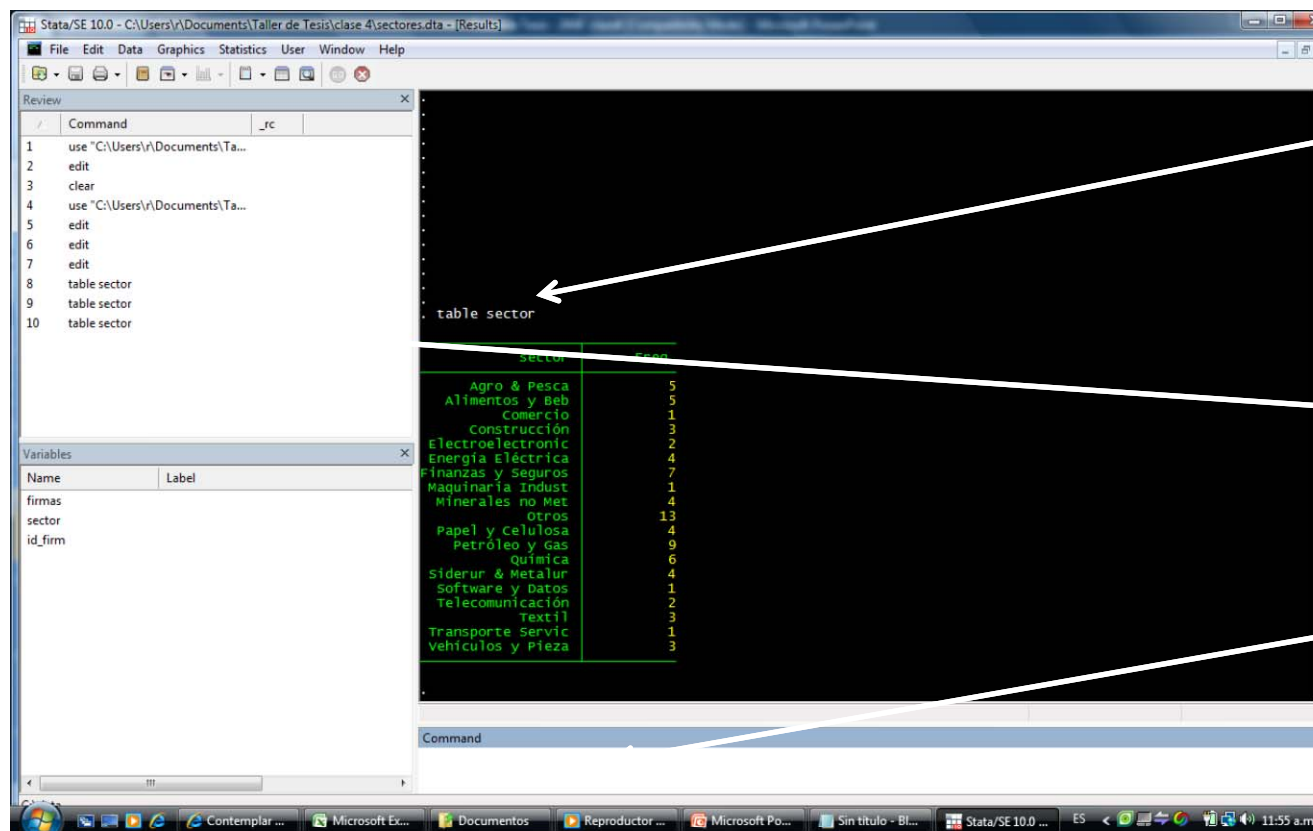
Stata - Entorno gráfico

- Ejemplo (Cont.) : Buscamos hacer una tabla que me indique la cantidad de empresas con la que cuento por sector.
- Mediante el menú desplegable:



Stata - Entorno gráfico

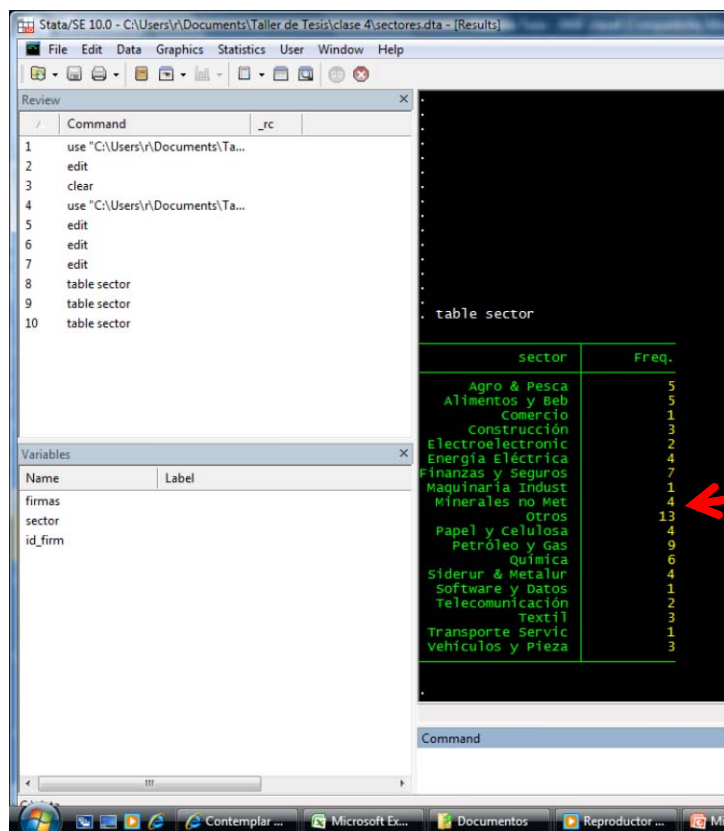
- Ejemplo (Cont.) : Buscamos hacer una tabla que me indique la cantidad de empresas con la que cuento por sector.
- Mediante el menú desplegable:



- El comando asociado a la elección mediante los menús desplegables aparece antes de los resultados
- También queda registrado como comando utilizado
- De conocerlo, podría haber ejecutado el comando a través de la línea de comando (la mayor parte de las veces terminaré trabajando así.)

Stata - Entorno gráfico

- Ejemplo (Cont.) : Buscamos hacer una tabla que me indique la cantidad de empresas con la que cuento por sector.
 - Mediante el menú desplegable:



The screenshot shows the Stata/SE 10.0 Data Editor window. The dataset is 'firmas' and it contains 32 observations. The variables are 'firmas', 'sector', and 'id_firm'. The data is as follows:

firmas	sector	id_firm
Mirgor ORD (MIRG72)	Vehículos y Pieza	1
Pertrack S.A. ORD (PERK72)	Vehículos y Pieza	2
Renault Argentina ORD (RENO72)	Vehículos y Pieza	3
Metrovias S.A. Ord (MVIA72)	Transporte Servic	4
Alpargatas ORD (ALPA72)	Textil	5
Grimoldi ORD (GRIM72)	Textil	6
Sniafa ORD (SNIA72)	Textil	7
Telecom ORD (TECO72)	Telecomunicación	8
Telefonica de Arg. ORD (TEAR72)	Telecomunicación	9
Boldt ORD (BOLD72)	Software y Datos	11
Acindar ORD (ACIN72)	Siderur & Metalur	12
Aluar ORD (ALUA72)	Siderur & Metalur	13
Siderar ORD (ERAR72)	Siderur & Metalur	14
Tenaris S.A. ORD (TS72)	Siderur & Metalur	15
Garmin ORD (COLO72)	Química	16
Garovaglio ORD (GARO72)	Química	17
Grafex ORD (GRAF72)	Química	18
Quim Estrella ORD (QUES72)	Química	19
Rosenbusch ORD (ROSE72)	Química	20
Solvay Indupa ORD (INDU72)	Química	21
Camuzzi Gas Pamp. ORD (CGPA72)	Petróleo y Gas	22
Carboclor S.A. ORD (CARC72)	Petróleo y Gas	23
Distr Gas Cuyana ORD (DGSU72)	Petróleo y Gas	24
Gas Natural BAN ORD (GBAN72)	Petróleo y Gas	25
Metrogas ORD (METR72)	Petróleo y Gas	26
Petrobras EnergiaSA ORD (PESA72)	Petróleo y Gas	27
Petrol. del Conosur ORD (PSUR72)	Petróleo y Gas	28
Trans Gas Sur ORD (TGSU72)	Petróleo y Gas	30
YPF ORD (YPFD72)	Petróleo y Gas	31
Celulosa ORD (CELU72)	Papel y Celulosa	32
Della Penna ORD (DELA72)	Papel y Celulosa	33
Estrada ORD (ESTR72)	Papel y Celulosa	34

Notemos que el comando *table* precisamente toma para las filas de la tabla los sectores que aparecen en la variable *sectores* en la base de datos.

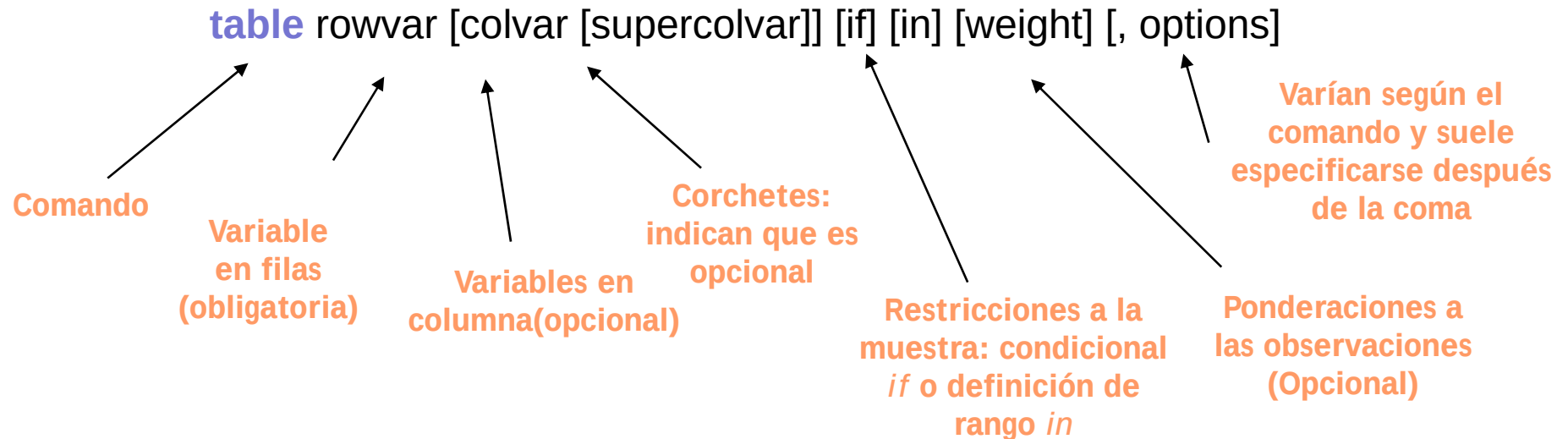
Por default la tabla nos devuelve el número de ocurrencias (frecuencia), pero podemos pedirles otros estadísticos. Ver más adelante

Stata - Sintaxis

- La sintaxis es la forma en la que se escriben los comandos para su ejecución.
- En el ejemplo simple que vimos : `table sector`
Es una forma de escribir el comando `table`, donde especificamos el comando más el nombre de la variable seguido de un espacio.
- Si bien las sintaxis de algunos comandos son similares, en general la sintaxis es específica de cada comando, lo que requiere conocer cada una para poder empezar a trabajar.
- Cada sintaxis contiene campos (especificaciones) necesarios y opcionales.

Stata - Sintaxis

- Ejemplo 1: Tablas con el comando `table`



- Ejemplo 1: Usamos `calidad.dat` Frecuencia de encuestados por barrio

`table` barrio

- Ejemplo 2: Frecuencia de encuestados por barrio, sexo y jefe de hogar

`table` barrio sexo jefe

Stata - Sintaxis

table rowvar [colvar [supercolvar]] [if] [in] [weight] [, options]

- Ejemplo 3: Frecuencia de encuestados por barrio mayores o iguales de 50 años

table barrio if edad>=50

table barrio in 1/10 (frecuencia de barrio en las primeras 10 observaciones de la base)

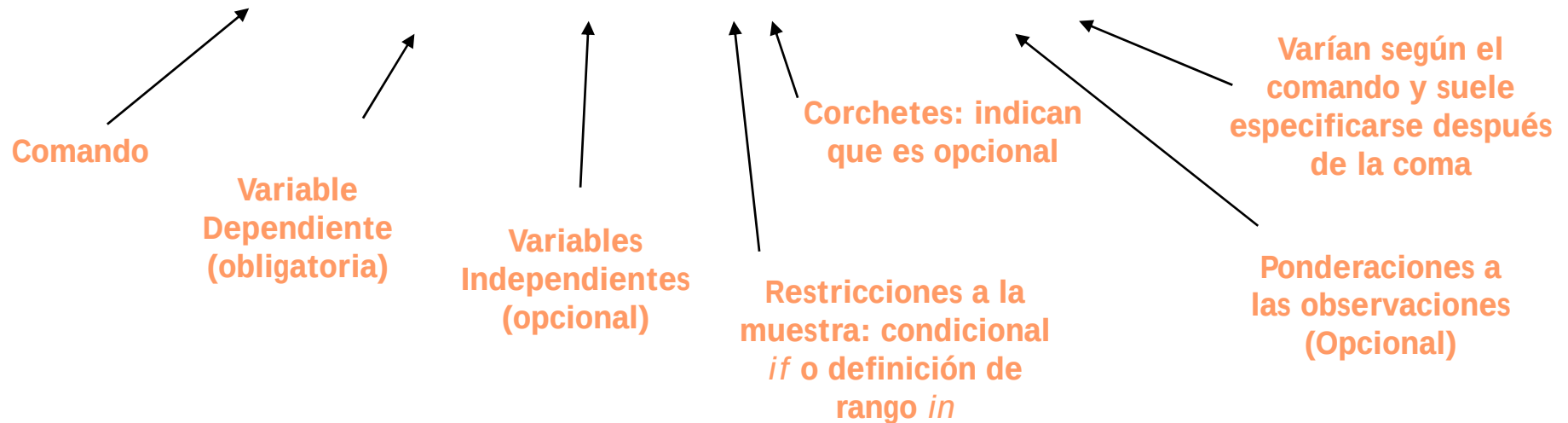
- Ejemplo 4: Promedios de edad por barrio
- **table** barrio, c(mean edad)

Stata - Sintaxis

- Ejemplo 2: Regresión mediante mínimos cuadrados

- **regress**

- **regress** depvar [indepvars] [if] [in] [weight] [, options]



Stata - Sintaxis

- **regress**

regress depvar [indepvars] [if] [in] [weight] [, options]

- Ejemplo1: Estimamos el modelo $Y=B_0+B_1*X_1+B_2*X_2+u$

regress Y X1 X2

- Ejemplo 2: Utilizamos **basemacro1.dat**. Estimamos el modelo $Inv_priv=B_0+B_1*pbi_real+u$.

regress inv_priv_sa pbi_real

- Ejemplo 3: *Usamos el condicional if*

regress inv_priv_sa pbi_real if crisis=="antes"

regress inv_priv_sa pbi_real if crisis=="antes" & pbi_real>200000

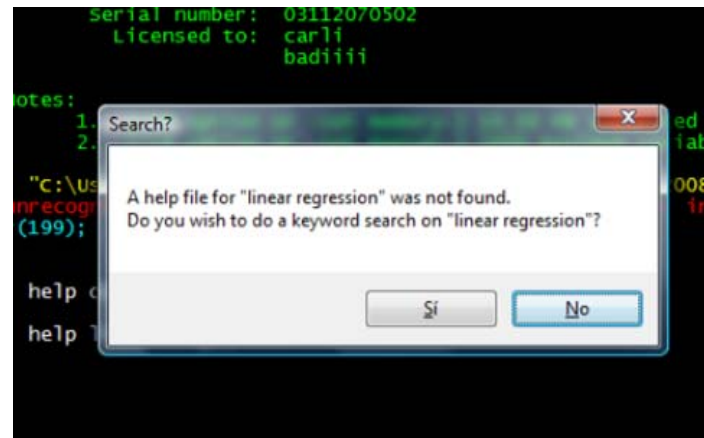
- Ejemplo 4: Usamos la opción *noconstant* para estimar $Inv_priv=B_1*pbi_real+u$. (elimina la constante).

regress inv_priv_sa pbi_real if crisis=="antes", noconstant

Stata - Sintaxis

Una forma sugerida de trabajar:

1. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Una tabla? ¿Generar una nueva variable?
¿Correr un modelos MCC o un Probit?
2. Buscar en la ayuda el comando adecuado usando palabras relacionadas a lo que quiero hacer..
ejm: Quiero hacer una regresión lineal:
Tipeo: "help linear regression"



Stata - Sintaxis



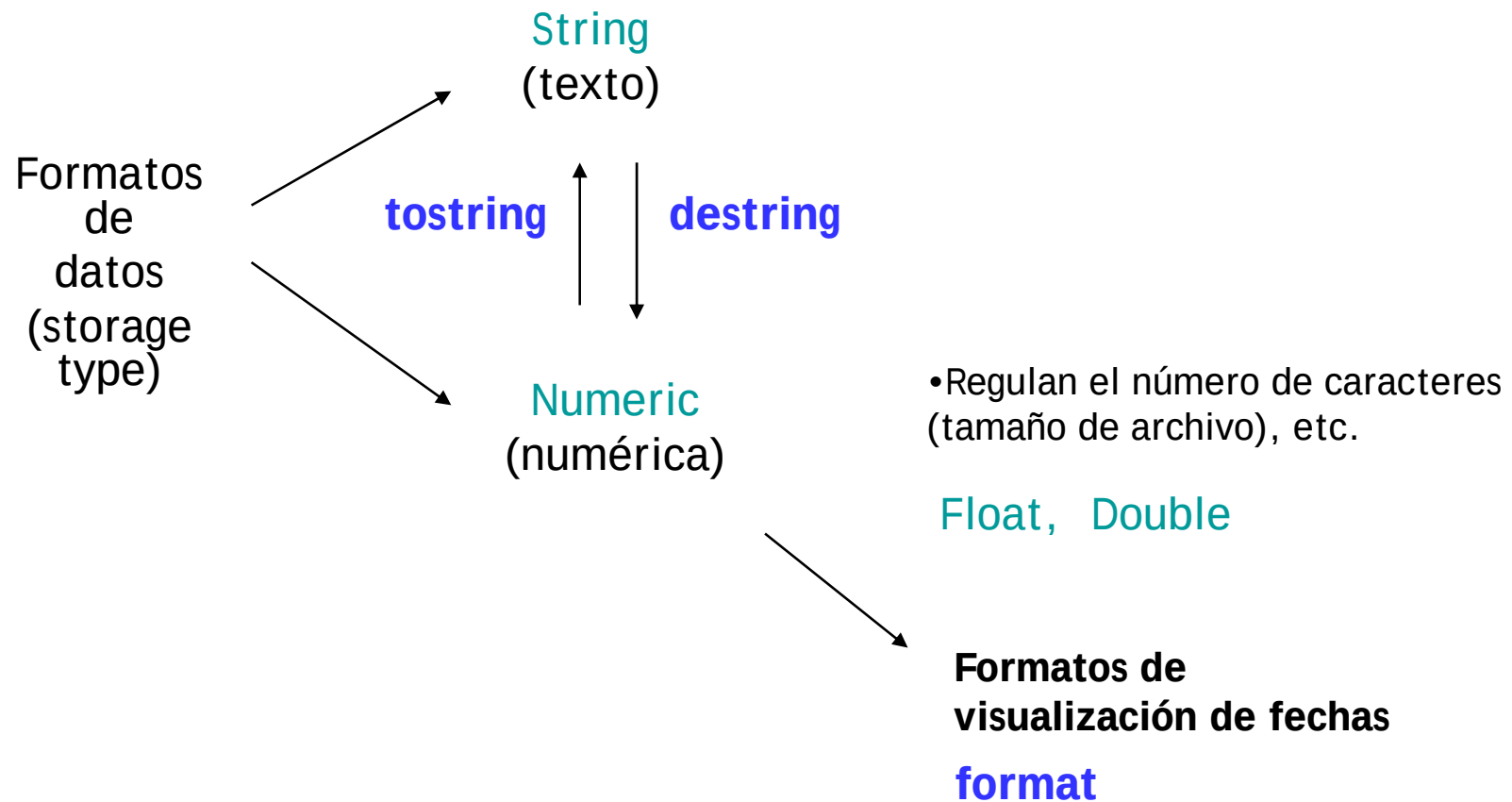
Comando
encontrado

Stata - Sintaxis

Una forma sugerida de trabajar:

- 1. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Una tabla? ¿Generar una nueva variable? ¿Correr un modelo MCC o un Probit?**
- 2. Buscar en la ayuda el comando adecuado usando palabras relacionadas a lo que quiero hacer..**
- 3. Ejm: Quiero hacer una regresión lineal:
Tipeo: “help linear regression”
Busco la página de la ayuda sobre el comando**
- 4. Obtener la sintaxis de la pagina de la ayuda y respetarla perfectamente**
- 5. Chequear entre las opciones del comando si hay algunas que conozco y me interesan**

Stata - Formatos de datos



- **destring**

- **destring** [varlist] , {generate(newvarlist)|replace} [destring_options]

- Nota: Este comando puede servir para importar fechas.

- Ejemplo **destring1.dat**

- `destring, generate(id2 num2 code2 total2 income2)`

- **tostring**

tostring varlist , {generate(newvarlist)|replace} [tostring_options]

- Ejemplo `tostring1.dat`

- `tostring year day, replace`

- Fechas

- Una **fecha** (numérica) es un número de serie. A un número de serie puede aplicársele distintos formatos de visualización.

- **format**

- `format varlist %fmt`

- Comando para cambiar el formato de visualización de un número de serie:

- Ejemplo: Algunos de los formatos (%fmt):

- **format** varname %d (Aquí “d” indica que es una fecha)

- **format** varname %cy (Es una fecha para años, formato “yyyy”, pejm: 1999)

- **format** varname %tq (Es el formato 1999q1)

- Fechas (cont.)

- Consejo útil: Al realizar operaciones típicamente es necesario hacer referencia a fechas. Para hacerlo, la sintaxis de los comandos requiere que hagamos referencia a los números de serie.

- Por ejemplo: Estimar la regresión de Inversión contra PBI en la muestra restringida 1990-2000.

```
regress inv_priv_sa pbi_real if time>=120, noconstant
```

- Para simplificar, podemos hacer referencia a las fechas en el formato deseado especificándolo con su código respectivo>

```
regress inv_priv_sa pbi_real if time>=tq(1990q1), noconstant
```

Stata - Etiquetas

- Las etiquetas (**labels**) sirven, como el nombre sugiere, para poner “nombres” a bases de datos, variables y valores de variables, independientemente de los valores que reciben originalmente. Es especialmente útil para los valores de variables cuando se trabaja con encuestas.

Ejemplo 1: Etiquetando base de datos y variables

Label dataset

```
label data ["label"]
```

Label variable

```
label variable varname ["label"]
```

Stata - Etiquetas

Ejemplo 2: Trabajando con labels en variables

Uso calidad.dta. Examinar la variable condprop

1) Generar una dummy que tome el valor 1 si la persona es inquilino y 0 si no lo es.

- Busco que valor de la variable corresponde a los inquilinos, usando

```
des condprop  
label list b2relpro  
gen dinquilinos= 1 if condprop==3
```

2) Generar una variable que identifique a los mayores de 30 años

```
gen mayores_30=1 if edad>30  
replace mayores_30=0 if edad<=30  
label define mayores 1 "mayores de 30", add  
label define mayores 0 "menores de 30", add  
label values mayores_30 mayores
```

Stata – Manipular bases de datos

- *Agregar variables, agregar observaciones, transponer bases, etc.*

- **merge**

Comando que sirve para unir bases de datos, utilizando (o no) una variable común a ambas.

merge [*variablenexo*] **using filename [filename...)] [, options]**

Con las opciones `unique`, `uniqmaster` y `uniquing` se definen si se quieren `matchear` solamente observaciones en la base cargada o en la base existente, etc.

Ejemplo: Usando `basemacro1.dta` y `basemacro2.dta`

merge time using "E:\Sister\basemacro2.dta"

Stata – Manipular bases de datos

- *Agregar variables, agregar observaciones, transponer bases, etc.*

- **append**

Para agregar observaciones a una base de datos (juntar dos bases en una)

append using filename [, options]

Ejemplo: **append** using "C:\Documents and Settings\Mis documentos\base.dta"

- **joinby**

Matchea bases de datos conservando sólo las que coinciden según la variable especificada.

joinby [varlist] using filename [, options]

Stata - Manipular bases de datos

- *Agregar variables, agregar observaciones, transponer bases, etc.*

- **reshape**

Transpone bases de datos. Convierte la base de datos de la disposición “wide” a “long” y viceversa.

(wide form)

i id	sex	 inc80	x_{ij} inc81	 inc82
1	0	5000	5500	6000
2	1	2000	2200	3300
3	0	3000	2000	1000

(long form)

i id	j year	sex	x_{ij} inc
1	80	0	5000
1	81	0	5500
1	82	0	6000
2	80	1	2000
2	81	1	2200
2	82	1	3300
3	80	0	3000
3	81	0	2000
3	82	0	1000

Stata – Manipular bases de datos

- *Agregar variables, agregar observaciones, transponer bases, etc.*

- **reshape**

reshape long stubnames, i(varlist) [options]

reshape wide stubnames, i(varlist) [options]

Stubname: prefijo común a las variables a transponer

i(varlist): variable que organiza los datos

(Opcional) *j()*: variable que identifica las nuevas observaciones

Ejemplo: reshape1.dta

reshape long inc, i(id) j(year)

Stata - Generar nuevas variables

- `gen`

Permite generar nuevas variables realizando operaciones. Por Ejemplo 1: Aplicando operaciones algebraicas

```
gen z=(4/3)*X^3-81*Y^4)/(31*X)
```

```
gen gpbi=(pbi_real[_n]/pbi_real[_n-1])-1
```

Ejemplo 2: Generación de un rezago

```
gen laggdp=gdp[_n-1]
```

- `egen`

```
egen [type] newvar = fcn(arguments) [if] [in] [, options]
```

Este commando trabaja con funciones especialmente diseñadas para realizar operaciones usuales.

Ejemplo 1: Genero la media de todas las observaciones en una variable.

```
egen activopromedio=mean(activototal)
```

Ejemplo 2: Para generar una variable que permita agrupar datos

```
egen idyear = concat(id year), punc("-")
```

Stata - Generar nuevas variables

- `bysort (by)`

Define subgrupos de observaciones para la aplicación de otro comando de Stata. Útil en paneles.

`bysort` varlist1 [(varlist2)] [, rc0]: stata_cmd

Ejemplo 1: Trabajando en un panel que posee información del ingreso de individuos (Y) en distintos momentos del tiempo (t) buscamos calcular el ingreso promedio por individuo. El estadístico (promedio) se calcula en grupos de observaciones (definidas a su vez por otra variable: *id_individuo*).

Combinamos `by sort` con `egen`

`bysort` id_individuo: `egen ingresoprom=mean(y)`

Ejemplo 2:

Calculo de tasas de crecimiento del ingreso en el mismo panel.

`Bysort` id_individuo : `gen tasay=(y(_n)/y(_n-1)-1)`

Stata - Estadísticas Descriptivas: Tablas

- **table**

Genera una tabla que reporta estadísticos seleccionados. El cálculo de los estadísticos se realiza para subgrupos de observaciones definidos por una variable, cuyos valores se asignan a las filas de la tabla.

table rowvar [colvar [supercolvar]] [if] [in] [weight] [, options]

rowvar indica cual es la única variable cuyos valores van en las filas.

Entre las *opciones* está *contents* donde hay que definir el estadístico seguido de la variable.

Contents(freq Y mean Y sd Y)

Ejemplo:

Table country, contents(mean markcap p50 markcap)

Stata - Estadísticas Descriptivas: Tablas

- **summarize**

Calcular un conjunto de estadísticos seleccionados a variables seleccionadas.

`summarize` [varlist] [if] [in] [weight] [, options]

Ejemplo:

`summarize pbi_real inv_priv_sa`

- **tabstat**

Comando para estimar estadísticos para más de una variable a la vez. La opción `by()` permite calcular los estadísticos por subgrupos de datos y la opción `stats()` permite definir los estadísticos de interés.

`tabstat` varlist [if] [in] [weight] [, options]

Ejemplo:

`tabstat pbi_real inv_priv_sa, by(time) stats(mean median sd)`

- **regress**

Ya mencionamos este comando previamente.

- **Predict**

`predict [type] newvar [if] [in] [, single_options]`

Calcula predicciones, residuos y estimaciones relacionadas. Realiza los cálculos de acuerdo al último modelo econométrico que fue estimado.

type es el formato en que se generará la nueva variable.

La opción *residuals* es la que genera los residuos.

Ejemplo:

Estimo la regresión por mínimos cuadrados:

`regress inv_priv_sa pbi_real, noconstant`

Obtengo los residuos:

`predict double modelresid, residuals`

Obtengo la predicción de la regresión:

`predict double modelpred`

Stata - Otros comandos útiles

- **Pctile** (también **xtile**)

Crea una variable que contiene los percentiles (xtile para cuartiles)

pctile [type] newvar = exp [if] [in] [weight] [, pctile_options]

- **xi**

Genera dummies en base a variable(s) clasificatoria(s)

Xi i.varname

Ejemplo: Uso auto.dta. Generar una variable dummie para las observaciones de autos extranjeros

xi i.foreign

- **hadimvo**

Identifica outliers siguiendo el método de Hadi.

`hadimvo varlist [if] [in], generate(newvar1 [newvar2]) [p(#)]`

La opción *generate* no es opcional y precisa la variable dummie que identificará los outliers.

`p(#)` especifica el nivel de significancia para el outlier $0 < \# < 1$.

Ejemplo: `hadimvo gdp, generate(outliers_gdp) p(5)`

Los libros de Chris Baum

Una guía para primeros pasos en Stata:

- www.gwilympryce.co.uk/teach/Stata_for_dummies_v1m.doc

Una buena guía para primeros pasos en estadísticas en Stata y Excel:

<http://www.princeton.edu/~otorres/Excel/excelstata.htm>

- Cheney, Tim, “Programming in Stata”. Disponible en:
www.ssc.upenn.edu/scg/stata/stata-programming-1.ppt